

D. 同一物质,因分类标准不同,其所属物质类别也可能不同

解析:A. 只含一种元素的物质,可能是单质(如 O_2),也可能是混合物(如 O_3 、 O_2 的混合物),但只含一种元素的纯净物是单质,A 选项错误。

B. 只含两种元素,其中一种元素为氧元素的化合物称为氧化物。 Na_2CO_3 、 CH_3COOH 为含氧元素的化合物,但不是氧化物,二者分别属于盐、酸,B 选项错误。

C. 单质根据元素种类分为非金属单质、金属单质和稀有气体,C 选项错误。

D. Na_2CO_3 属于易溶物质(根据溶解度分类),也属于钠盐(根据阳离子分类),D 选项正确。

答案:D

【例 2】下列物质中不属于酸性氧化物的是()

A. SO_3

B. N_2O_5

C. CO

D. Mn_2O_7

解析:判断氧化物是否为酸性氧化物的关键是看其是否存在等化合价的酸根。 SO_3 中+6 价 S 对应的酸根为 SO_4^{2-} ; N_2O_5 中+5 价 N 对应的酸根为 NO_3^- ; Mn_2O_7 中+7 价 Mn 对应的酸根为 MnO_4^- 。因此 SO_3 、 N_2O_5 、 Mn_2O_7 均为酸性氧化物。CO 中+2 价 C 不存在等化合价的酸根,所以 CO 不是酸性氧化物(CO 是不成盐氧化物),故答案为 C。

答案:C

【例 3】分类是学习和研究化学的一种重要方法。下列分类合理的是()

A. 纯碱和烧碱是碱

B. 干冰和冰是酸性氧化物

C. 食醋和稀硫酸是纯净物

D. Fe_2O_3 和 CuO 是碱性氧化物

解析:A. 纯碱是 Na_2CO_3 ,为盐;烧碱是 NaOH,为碱,A 选项错误。

B. 干冰是固体形态的 CO_2 , CO_2 是酸性氧化物;冰是固体形态的 H_2O , H_2O 不是酸性氧化物,B 选项错误。

C. 食醋和稀硫酸都是溶液,溶液一定是混合物,C 选项错误。

D. 绝大多数金属氧化物都是碱性氧化物, Fe_2O_3 和 CuO 是碱性氧化物,D 选项正确。

答案:D

【例 4】通过学习同类物质的通性,可以快速推导产物。下列产物推导正确的是()

A. SO_3 与水反应的产物为 H_2SO_3

B. 将 SO_2 通入过量 NaOH 溶液中,产物为 Na_2SO_4 和水

C. 将 Na_2O 加入稀硫酸中,产物为 Na_2SO_4 和水

D. Fe_2O_3 与水反应,产物为 $Fe(OH)_3$

解析:A. SO_3 是酸性氧化物,且溶于水,能与水反应生成对应价态的酸,其产物为 H_2SO_4 ,A 选项错误。

B. SO_2 是酸性氧化物,能与碱反应生成盐和水,且 S 元素的化合价不变,将 SO_2 通入过量 NaOH 溶液中,其产物为 Na_2SO_3 和水,B 选项错误。

C. Na_2O 是碱性氧化物,能与酸反应生成盐和水,且 Na、O 元素的化合价均不变,将 Na_2O 加入稀硫酸中,其产物为 Na_2SO_4 和水,C 选项正确。

D. Fe_2O_3 不溶于水,不能与水反应生成对应价态的碱,D 选项错误。

答案:C

知识点2 分散系及其分类

1. 分散系

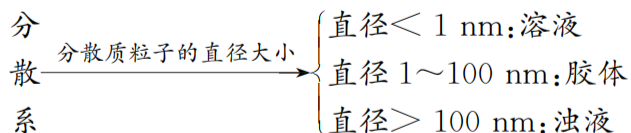
(1)定义:一种(或多种)物质以粒子形式分散到另一种(或多种)物质中所形成的混合物。

(2)组成:分散质和分散剂(一般将量少的视为分散质)。

(3)分类

①根据分散质、分散剂的状态将分散系分为 9 类(一般先描述分散质,再描述分散剂)。如氯化铵固体分散在空气中形成的烟为“固气分散系”;又如盐酸小液滴分散在空气中形成的白雾为“液气分散系”。

②根据分散质粒子的直径大小将分散系分为 3 类



注:i. 混合物不一定是分散系(如分层的油和水),分散系一定是混合物(如振荡后的油水混合物形成的乳浊液)。

ii. 胶体属于分散系,所以胶体肯定是混合物。粒子直径为 50 nm 的碳酸钙粉末不是胶体,因为碳酸钙是纯净物。将粒子直径为 50 nm 的碳酸钙粉末分散到空气中或水中形成的分散系才能称为胶体。

2. 胶体

(1)定义:分散质粒子的直径为 1~100 nm 的分散系。

(2)本质特征:结构决定性质,胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质粒子的直径为 1~100 nm。

(3)分类:根据分散剂状态不同,可以将胶体分为 3 类,分别是气溶胶(如雾)、液溶胶(如氢氧化铁胶体)和固溶胶(如有色玻璃)。

(4)性质及其用途

①丁达尔效应

i. 定义:当光束通过胶体时,可以看到一条光亮的“通路”,这种现象称为丁达尔效应。

ii. 原因:胶体粒子使光波发生散射(光波偏离原来的方向而分散传播)。

iii. 运用:区别胶体和溶液。

②电泳

i. 定义:通电时,带电的胶体粒子定向移动,这种现象称为电泳。

ii. 原因:胶体分散质具有巨大的比表面积,能吸附带电荷的离子使胶体粒子带电。

iii. 运用:电泳电镀、静电除尘、蛋白质分离等。

注:a. 胶体不带电,胶体粒子才可能带电;不是所有胶体粒子都带电,例如淀粉胶体粒子不带电。

b. 一般情况下,难溶性碱形成的胶体粒子带正电,如 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体粒子;土壤胶体粒子一般带负电,能与 K^+ 、 NH_4^+ 等生物所需营养离子相互作用,使土壤具有保肥能力。

c. 比表面积是指单位质量的物质所具有的总面积。

③聚沉

i. 定义:胶体的分散质粒子聚集成较大的微粒,形成沉淀从分散系里析出的现象。

ii. 措施:加热、搅拌、加入电解质或加入带相反电荷胶体粒子的胶体。

iii. 运用:氯化铁止血、石膏(或氯化镁)溶液使豆浆变成豆腐、入海口形成三角洲、明矾净水、墨水混用导致笔管堵塞等。

注:往氢氧化铁胶体中滴加稀硫酸,先生成红褐色沉淀;继续滴加稀硫酸后沉淀溶解,溶液变为棕黄色。上述现象说明,向胶体中加入少量电解质时发生聚沉,当电解质过量时可能发生化学反应。

④渗析

i. 定义:利用半透膜分离溶液和胶体的过程。

ii. 原因:溶液分散质粒子的直径小于半透膜孔径,而胶体粒子的直径大于半透膜孔径。

iii. 运用:血液透析、淀粉与葡萄糖的分离等。

(5)胶体的制备

①操作:将5~6滴 FeCl_3 饱和溶液滴加到40 mL煮沸的蒸馏水中,继续煮沸至液体呈红褐色,停止加热。

②原理: $\text{FeCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\Delta} \text{Fe}(\text{OH})_3(\text{胶体}) + 3\text{HCl}$ 。

③注意事项:i. 蒸馏水不能用自来水、氨水、氢氧化钠溶液等替代,否则形成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀而无法获得胶体;ii. 不能长时间煮沸;iii. 不能搅拌。

小练习 知识点 2

【例 5】下列关于分散系的叙述不正确的是()

- A. 分散系一定是混合物
B. 植物油与水的混合物一定是分散系
C. 雾是液气分散系
D. 烟是固气分散系

解析:A. 分散系至少由两种物质组成,分散系一定是混合物,A 选项正确。

B. 植物油与水的混合物若为分层状态,此时不构成分散系,混合物是否为分散系,关键看是否存在分散与被分散的关系,B 选项错误。

C. 雾是小液滴(分散质)被空气(分散剂)分散后形成的分散系,属于液气分散系,C 选项正确。

D. 烟是固体小颗粒(分散质)被空气(分散剂)分散后形成的分散系,属于固气分散系,D 选项正确。

答案:B

【例 6】下列关于胶体的叙述正确的是()

- A. 铜铟硫(CuInS_2)量子点是纳米级的半导体材料,属于胶体
B. 胶体和溶液的本质区别是有无丁达尔效应
C. 土壤具有保肥性,是因为土壤胶体带负电,能吸附 K^+ 、 NH_4^+ 等
D. 空气中的 $\text{PM}_{2.5}$ 可能会形成气溶胶

解析:A. 纳米级铜铟硫(CuInS_2)是纯净物,不属于胶体,A 选项错误。

B. 胶体和溶液的本质区别是分散质粒子的直径大小,丁达尔效应是用来“鉴别”溶液和胶体的方法,B 选项错误。

C. 土壤具有保肥性,是因为土壤胶体的胶体粒子带负电,能吸附 K^+ 、 NH_4^+ 等,C 选项错误。

D. $\text{PM}_{2.5}$ 是指大气中直径小于或等于 2.5 微米(即 $2.5\ \mu\text{m}$ 或 $2\ 500\ \text{nm}$)的颗粒物,其分散在空气中可能形成气溶胶,D 选项正确。($1\ \text{m}=100\ \text{cm}=1\ 000\ \text{mm}=10^6\ \mu\text{m}=10^9\ \text{nm}=10^{12}\ \text{pm}$)

答案:D

【例 7】下列关于胶体的性质、用途、制备叙述错误的是()

- A. 明矾净水运用了胶体的聚沉
B. 血液透析运用了胶体的渗析
C. 往稀氨水中滴少量饱和氯化铁溶液可以制备氢氧化铁胶体
D. 区分胶体和溶液运用胶体的丁达尔效应

解析:A. 明矾 $[\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}]$ 净水是明矾在水中生成氢氧化铝胶体,该胶体可以吸附水中悬浮的杂质,从而沉淀,运用了胶体聚沉的性质,A 选项正确。

B. 血液是胶体,其胶体粒子不能透过半透膜,而毒素微粒可透过半透膜,血液透析运用了胶体的渗析,B 选项正确。

C. Fe^{3+} 遇碱极易生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀,应将饱和 FeCl_3 溶液滴加到煮沸的蒸馏水中制备氢氧化铁胶体,C 选项错误。

D. 胶体具有丁达尔效应,而溶液没有,故丁达尔效应可以用来区分胶体和溶液,D 选项正确。

答案:C

知识点3 与实验有关的图标及说明

图标	说明
 护目镜	进行化学实验需要佩戴护目镜,以保护眼睛
 洗手	实验结束后,离开实验室前需用肥皂等清洗双手
 用电	实验中会用到电器。禁止湿手操作,实验完毕应及时切断电源
 排风	实验中会用到或产生有害气体,或产生烟、雾。应开启排风管道或排风扇
 明火	实验中会用到明火。要正确使用火源,并束好长发、系紧宽松衣物
 锐器	实验中会用到锋利物品。应按照实验操作使用,避免锐器指向自己或他人,防止扎伤和割伤
 热烫	实验中会遇到加热操作,或用到温度较高的仪器。应选择合适的工具进行操作,避免直接接触

小练习 知识点3

【例8】利用反应: $\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{CuSO}_4 + \text{SO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 制备并收集 SO_2 , 该实验与下列哪些图标有关_____ (选填字母)。



解析:A. 该图标表示排风, SO_2 具有毒性,实验过程中为了避免中毒,需要在通风橱中进行,因此需要开启排风扇。

B. 该图标表示热烫,根据化学方程式可知,该实验需要加热,所以要避免试管烫伤自己。

C. 该图标表示明火,根据化学方程式可知,该实验需要加热,没有特殊说明,一般默认用酒精灯加热,涉及使用明火,要正确使用火源。

D. 该图标表示用电,该实验不涉及使用电源。

答案:ABC